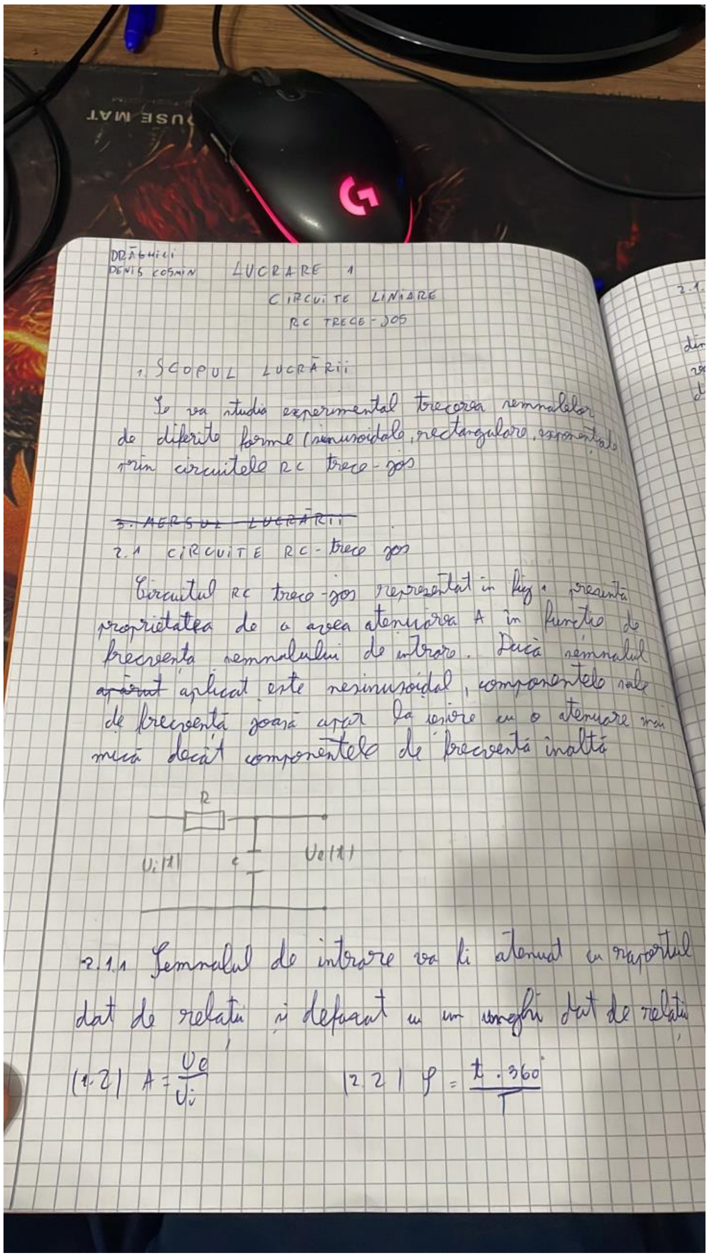
Draghici Denis Cosmin

Electronica digitala dosar

1. Aplicatie 1 – Circuite Liniare RC Trece-Jos



DRĂGHICI
DENIS COSMIN LUCRARE 1

CIRCUITE LINIARE
RC TRECE-JOS

1. SCOPUL LUCRĂRII

Se va studia experimental trecerea semnalelor de diferite forme (sinusoidale, rectangulare, exponentiale) prin circuitele RC trece-jos

~~3. MERSUL LUCRĂRII~~

2.1 CIRCUITE RC-trece jos

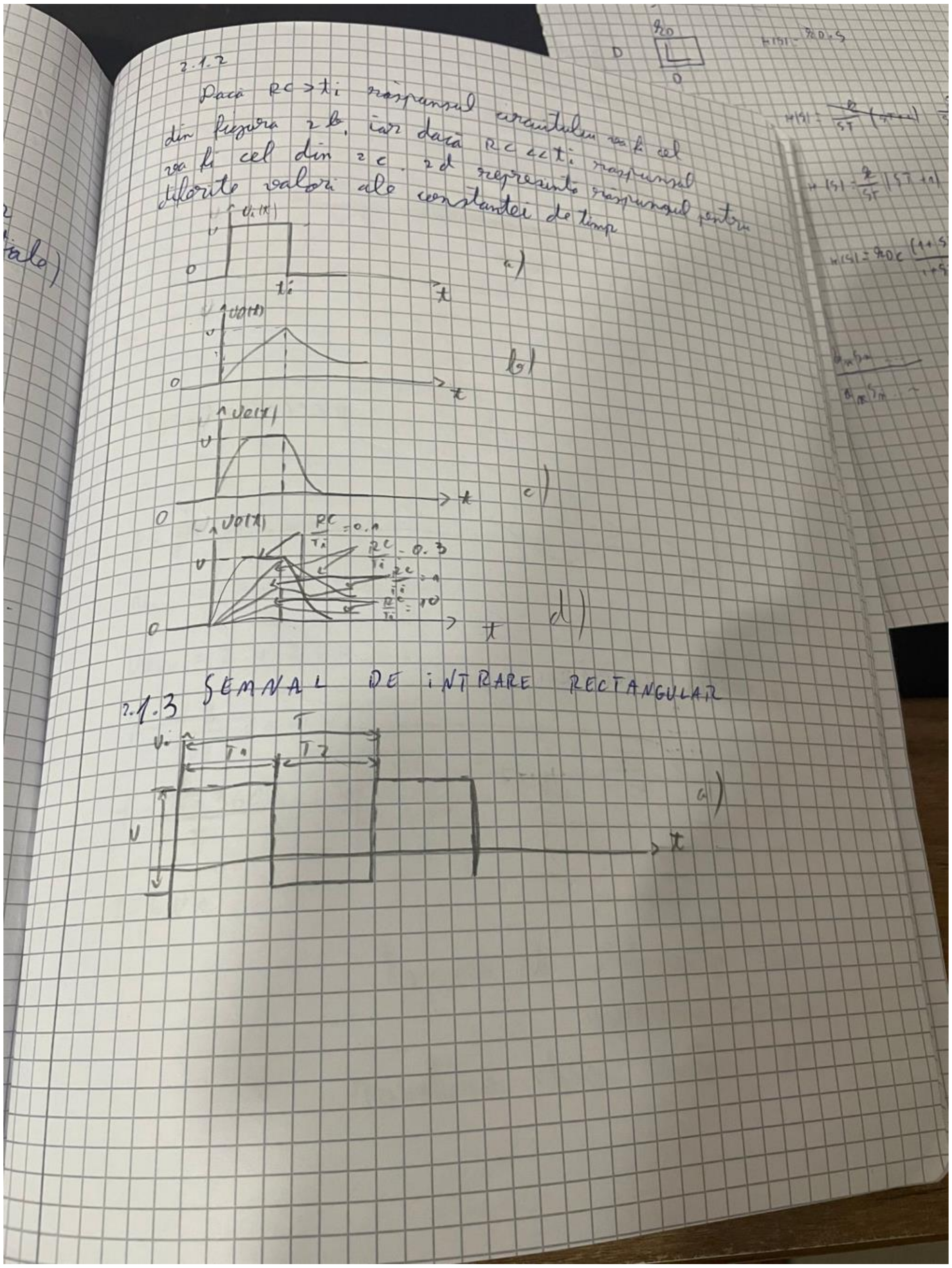
Circuitul RC trece-jos reprezentat in fig. 1 prezinta proprietatea de a avea atenuarea A in functie de frecventa semnalului de intrare. Daca semnalul ~~aparut~~ aplicat este nesinusoidal, componentele sale de frecventa joasa apar la iesire cu o atenuare mai mica decat componentele de frecventa inalta

R
$U_i(t)$ C $U_o(t)$

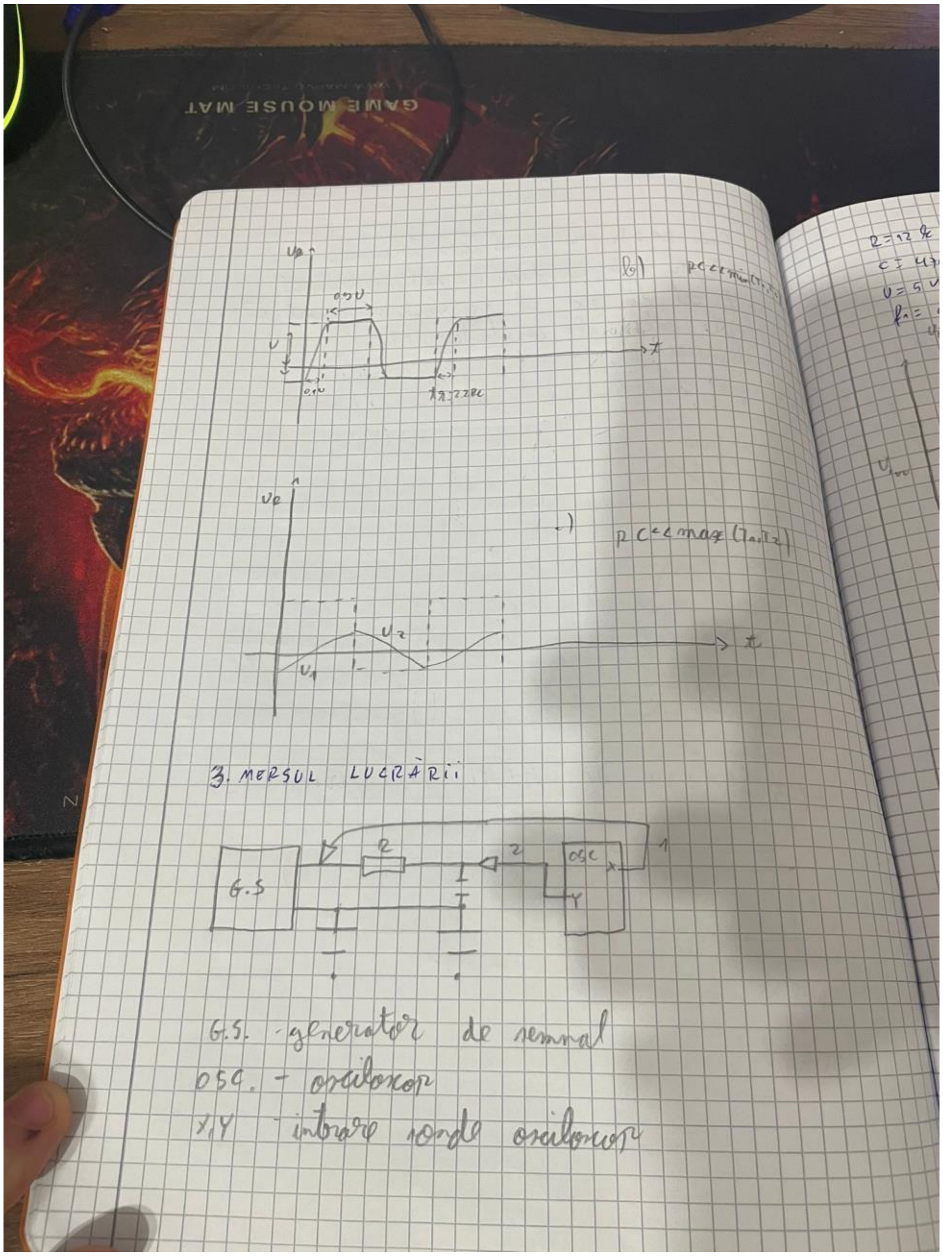
2.1.1 Semnalul de intrare va fi atenuat cu raportul dat de relatia și defazat cu un unghi dat de relatia

(1.2) $A = \frac{U_o}{U_i}$ (2.2) $\varphi = \frac{t \cdot 360^\circ}{T}$

Draghici Denis Cosmin



Draghici Denis Cosmin


b) $RC \ll \min(T_1, T_2)$

c) $RC \gg \max(T_1, T_2)$

3. MERSUL LUCRĂRII

G.S. - generator de semnal

OSC. - osciloscop

X,Y - intrare sonde osciloscop

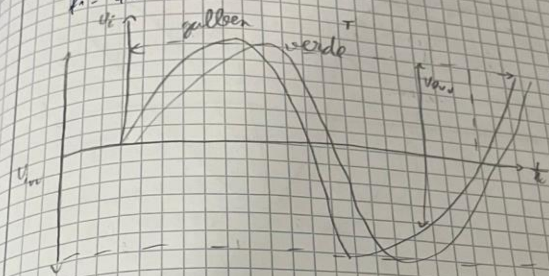
Draghici Denis Cosmin

$R = 12\,k\Omega$

$C = 470\,nF$

$U = 5\,V$

$f_1 = 4 \cdot 10^3$



$T = \frac{1}{f} = 250\,\mu s$

$U_{ivv} = 2.48 \cdot 2 = 5.04\,V$

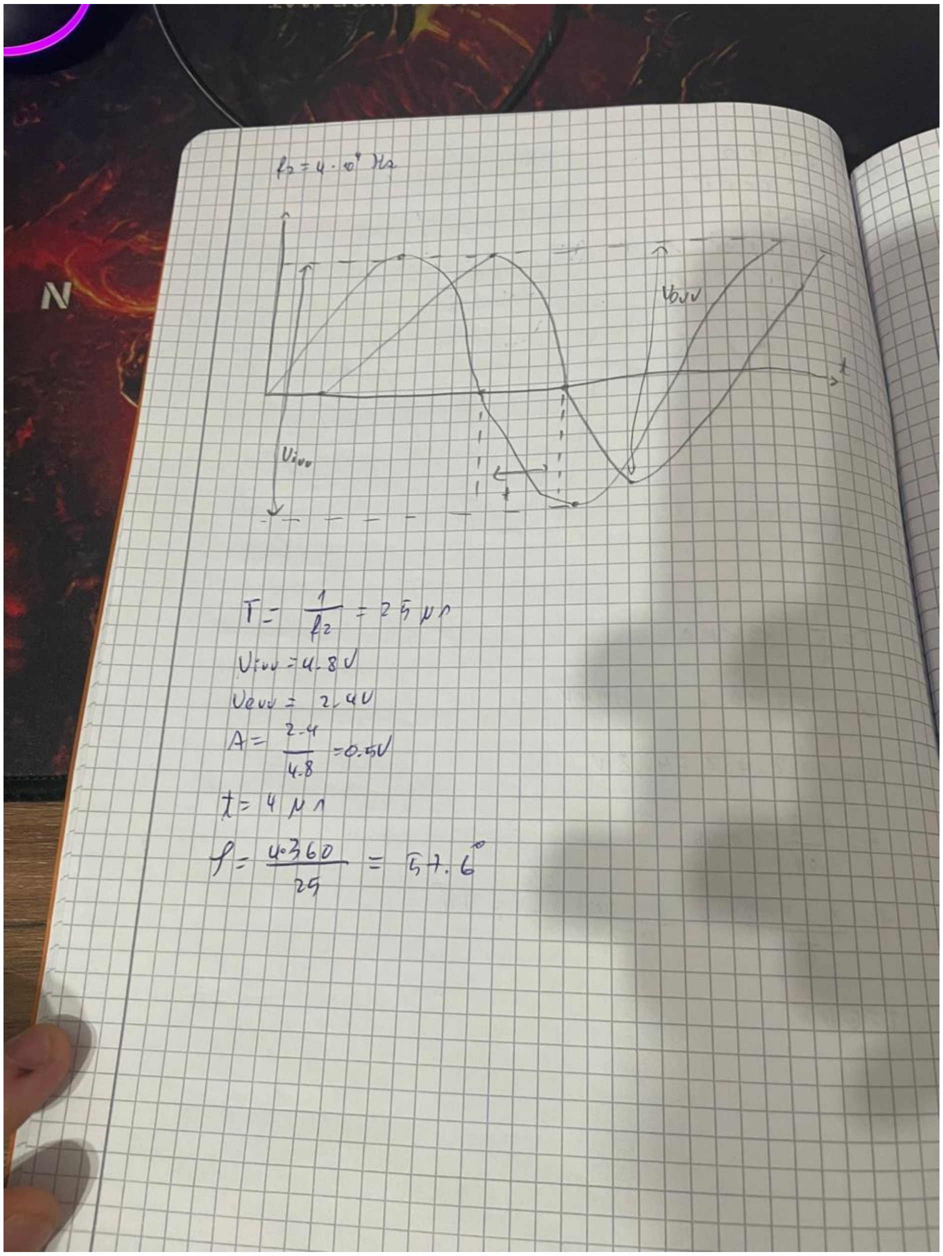
$U_{evv} = 2.4 \cdot 2 = 4.8\,V$

$A = \frac{4.8}{5.04} = 0.95\,V$

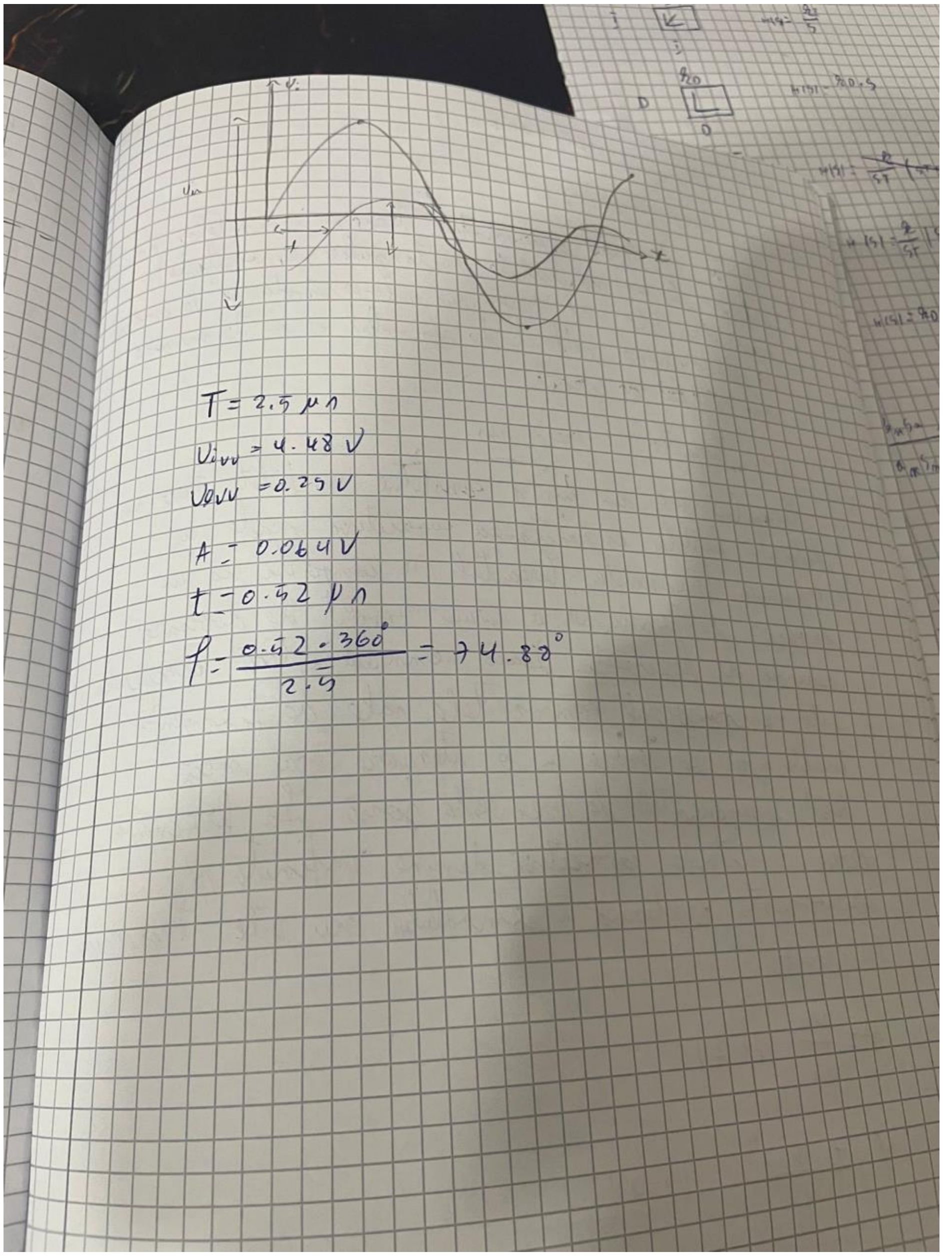
$\varphi = \frac{t \cdot 360^\circ}{T} = \frac{6 \cdot 360}{250} = 8.64^\circ$

$t = 6\,\mu s$

Draghici Denis Cosmin

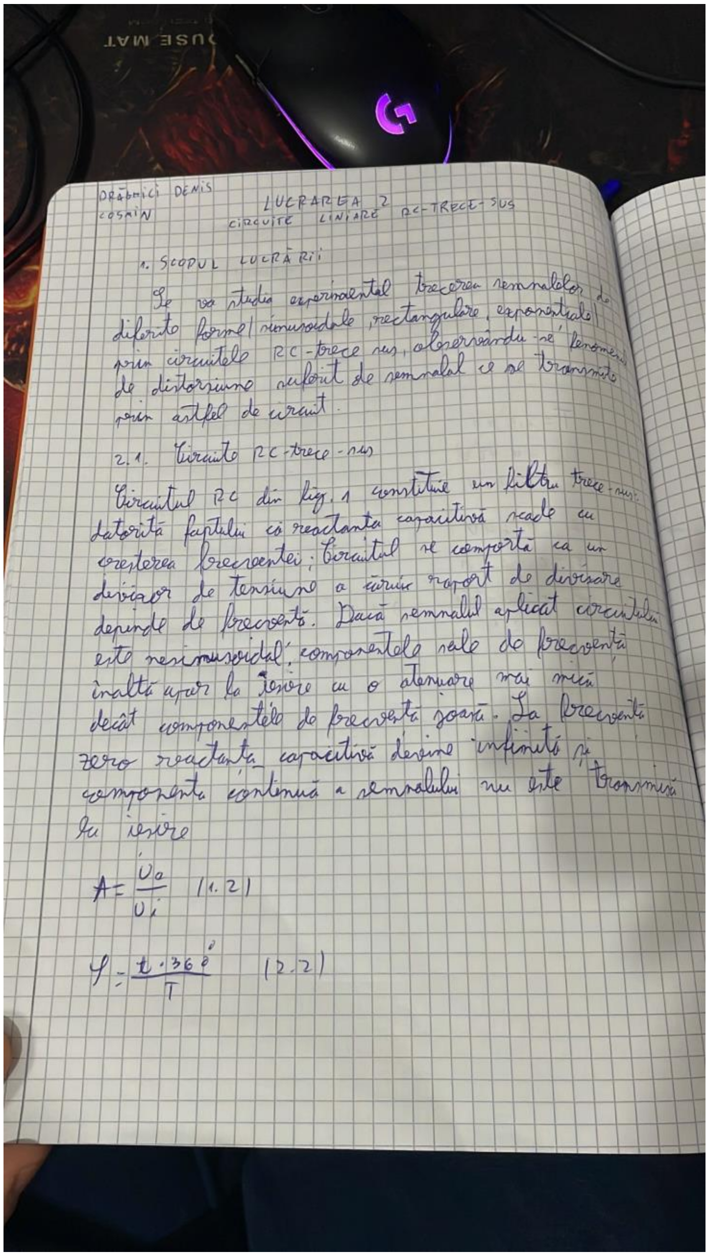


Draghici Denis Cosmin



Draghici Denis Cosmin

2. Aplicatia 2 – Circuite Liniare RC Trece-Sus



DRĂGHICI DENIS
COSMIN

LUCRAREA 2
CIRCUITE LINIARE RC-TRECE-SUS

1. SCOPUL LUCRĂRII

Se va studia experimental trecerea semnalelor de diferite forme (sinusoidale, rectangulare, exponentiale) prin circuitele RC-trece sus, observându-se fenomenul de distorsiune suferit de semnalul ce se transmite prin astfel de circuit.

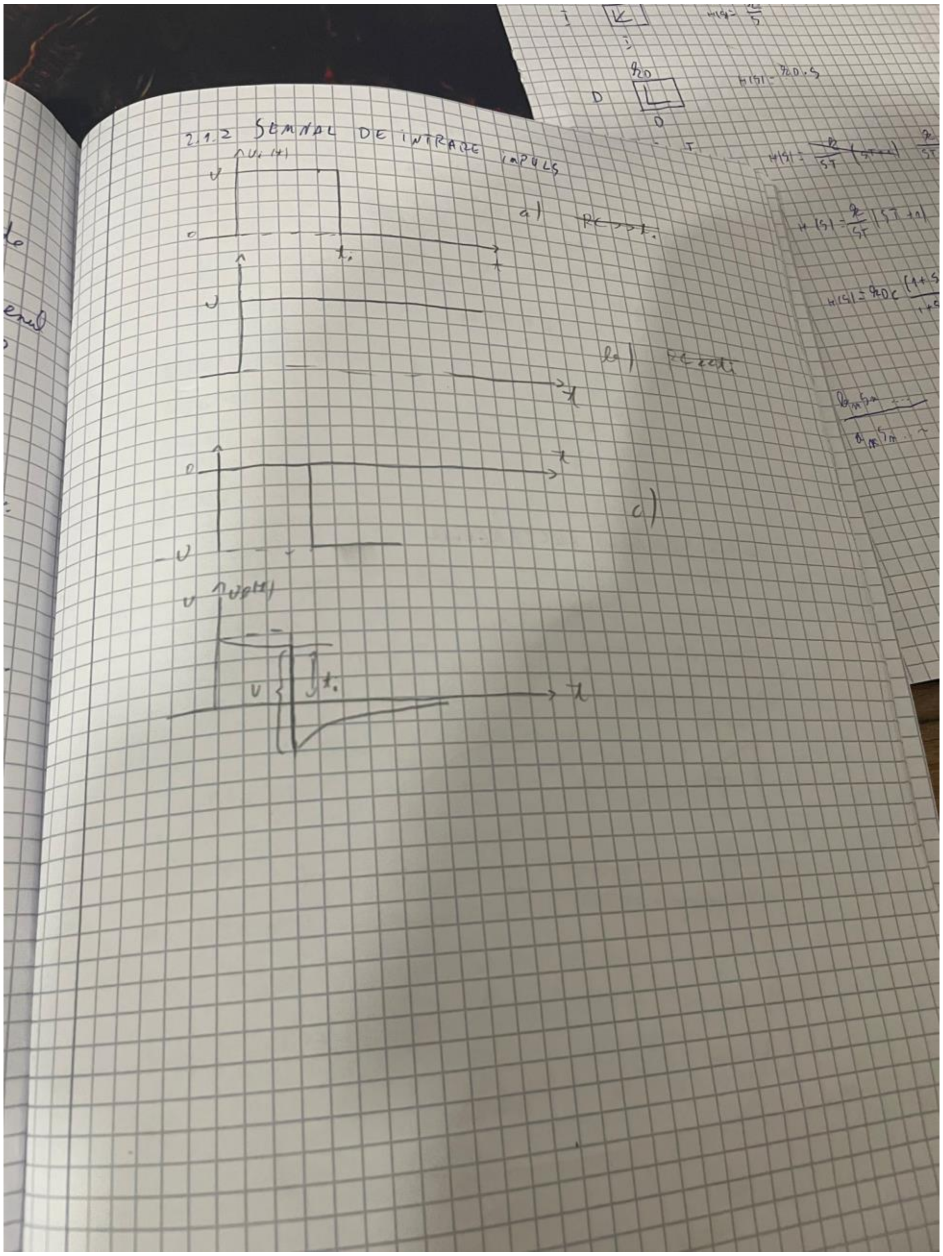
2.1. Circuite RC-trece-sus

Circuitul RC din fig. 1 constituie un filtru trece-sus datorită faptului că reactanta capacitivă scade cu creșterea frecvenței. Circuitul se comportă ca un divizor de tensiune a cărui raport de divizare depinde de frecvență. Dacă semnalul aplicat circuitului este nesinusoidal, componentele sale de frecvență înaltă apar la ieșire cu o atenuare mai mică decât componentele de frecvență joasă. La frecvența zero reactanta capacitivă devine infinită și componenta continuă a semnalului nu este transmisă la ieșire

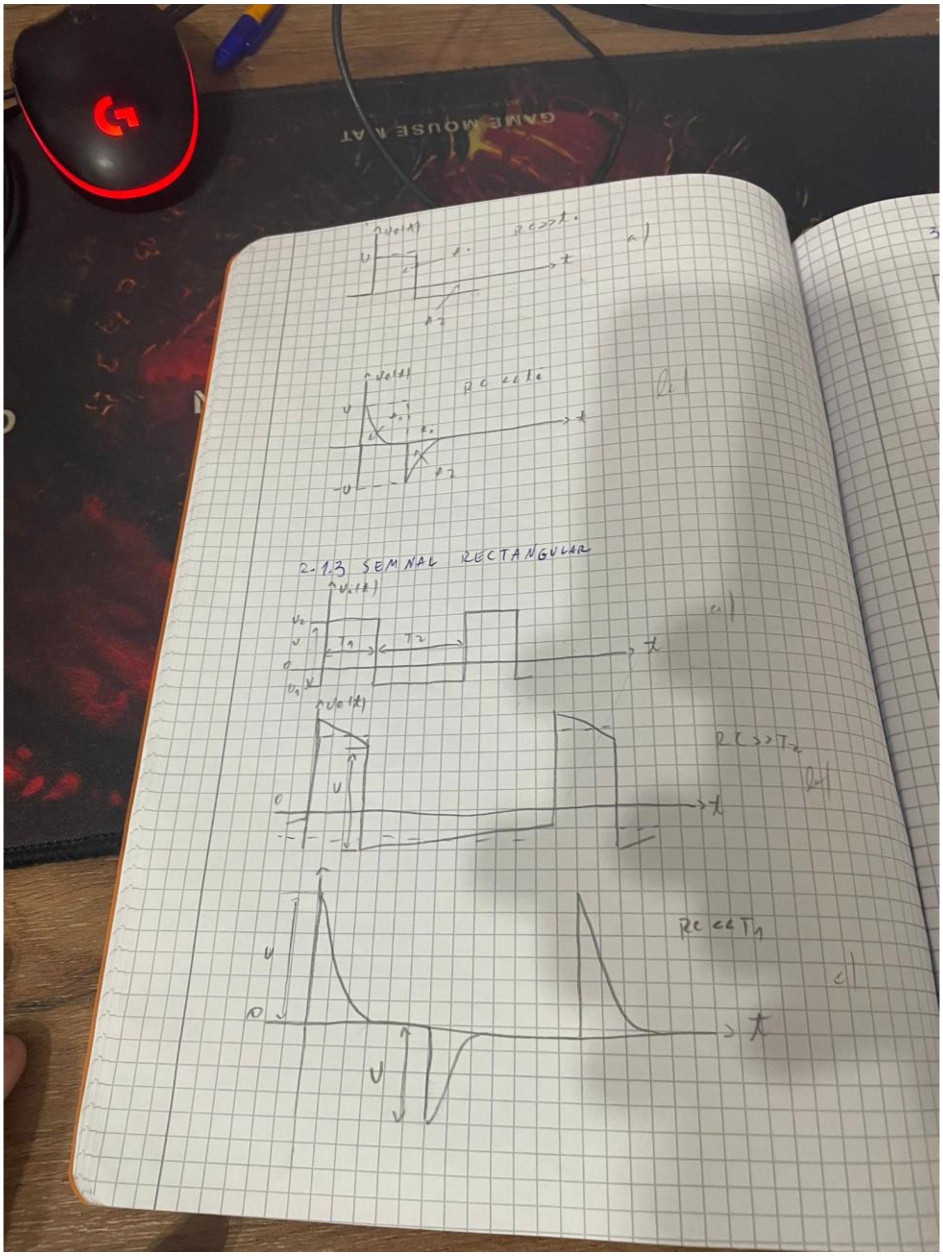
$$A = \frac{U_o}{U_i} \quad (1.2)$$

$$\varphi = \frac{t \cdot 360^{\circ}}{T} \quad (2.2)$$

Draghici Denis Cosmin

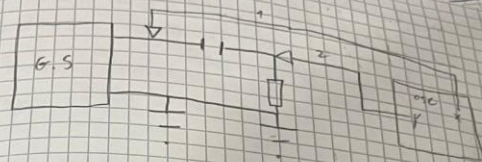


Draghici Denis Cosmin



Draghici Denis Cosmin

3. MERSUL LUCRĂRII

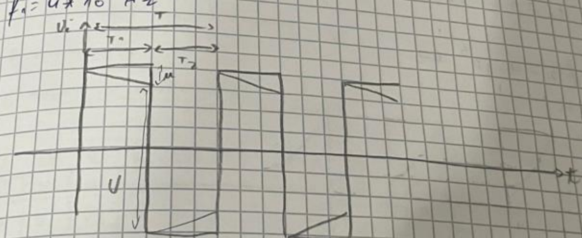


$R = 12\,k\Omega$

$C = 470\,pF$

$U = 4V$

$f_0 = 4 \times 10^5\,Hz$



$U = 4V$

$u = 480\,mV$

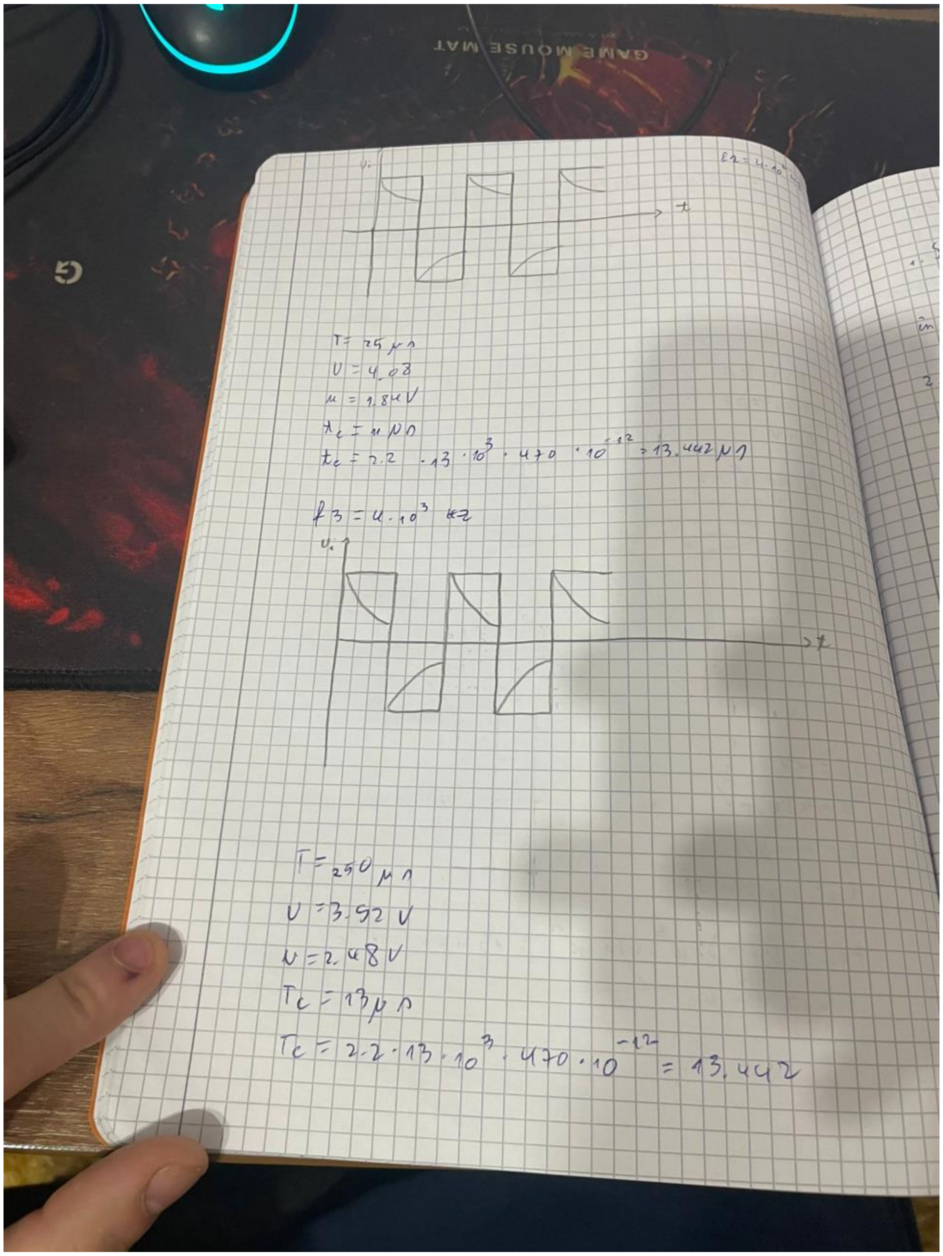
$T = 2.5\,\mu s$

$t_c = 1\,\mu s$

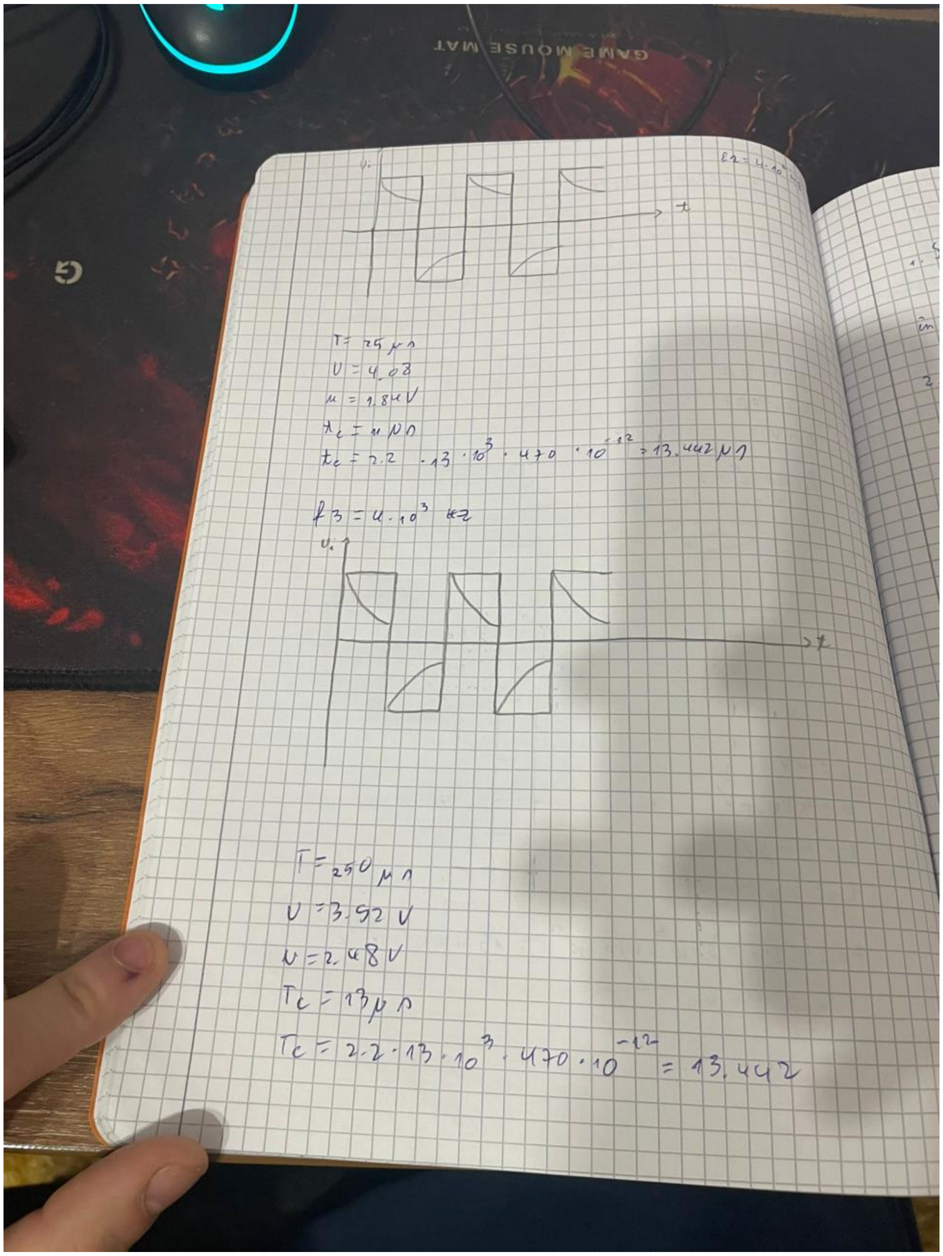
$t_c = 2.2 \cdot 13 \cdot 10^{3} \cdot 470 \cdot 10^{-12} = 13442 \cdot 10^{-9} =$

$= 13.442\,\mu s$

Draghici Denis Cosmin

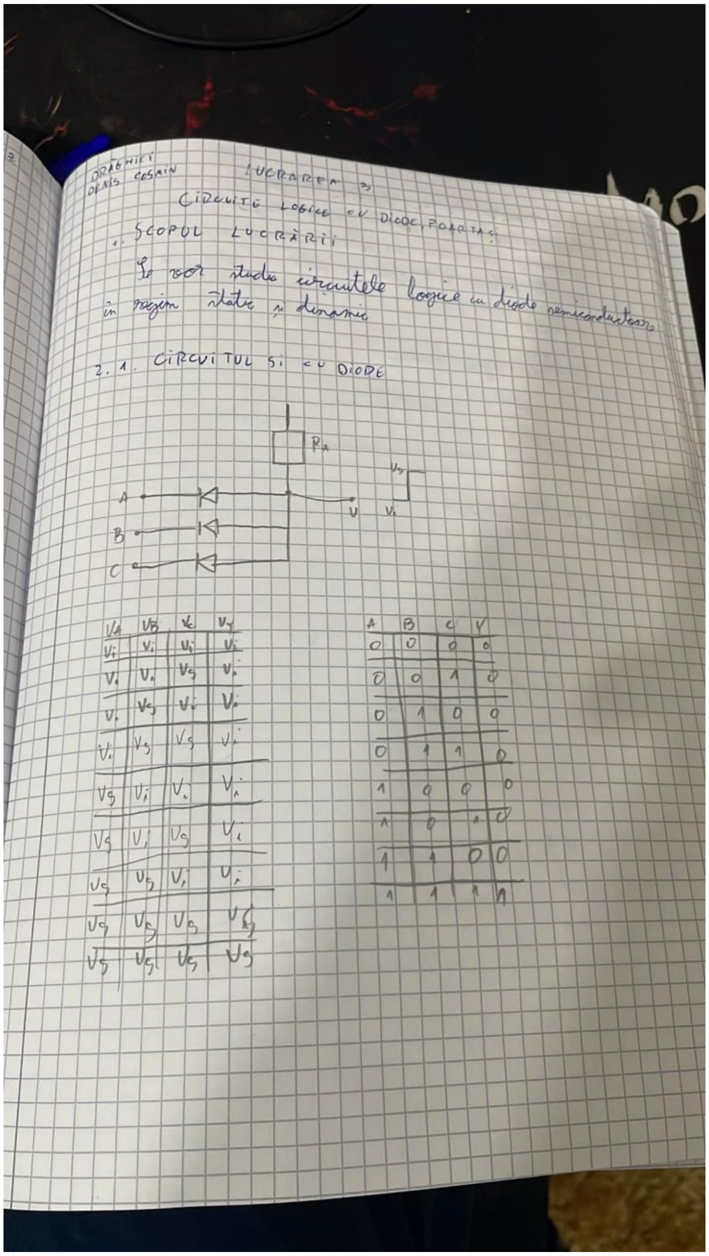


Draghici Denis Cosmin



Draghici Denis Cosmin

3. Aplicatia 3 – Circuite Logice cu Diode : Poarta SI



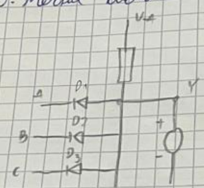
Draghici Denis Cosmin

dacă $V_A = V_C = V_B = V_S$ diodele D_1, D_2, D_3 conduc deoarece sunt polarizate direct ($V_{AA} > V_S$), iar la ieșire se stabilește un potențial $V_Y = V_S + V_D \approx V_S$ unde V_D este căderea de tensiune pe diodă și care s-a neglijat

$Y = A \cdot B \cdot C$

Analiza regim dinamic

3. Mersul lucrării



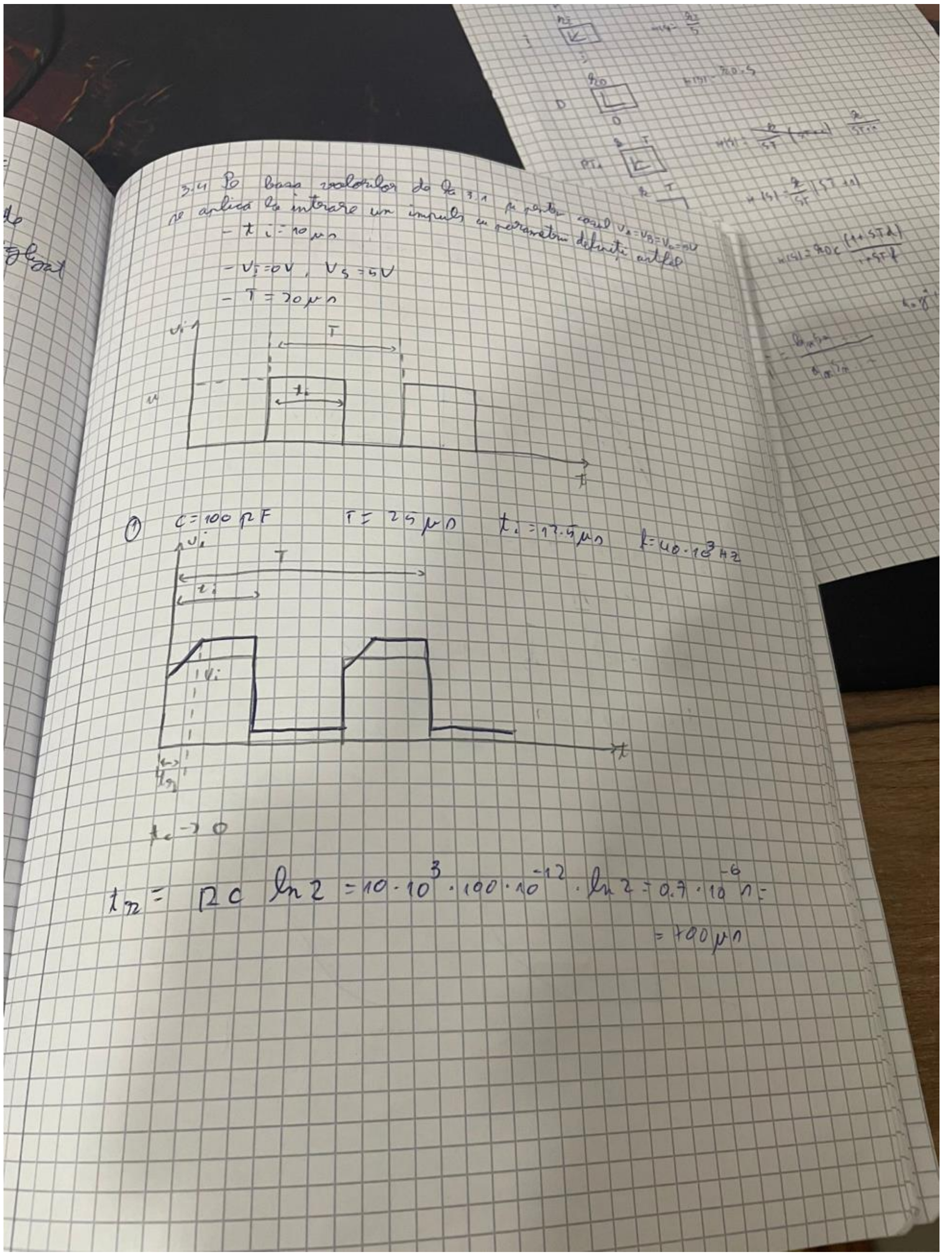
$V_{AA} = 15V$

$R_A = 10\ k\Omega$

$V_i = 0V$

$V_S = 5V$

Draghici Denis Cosmin



3.4 Pe baza valorilor de la 3.1 pentru cazul $V_A=V_B=V_C=...$ se aplică la intrare un impuls cu parametrii definiți astfel

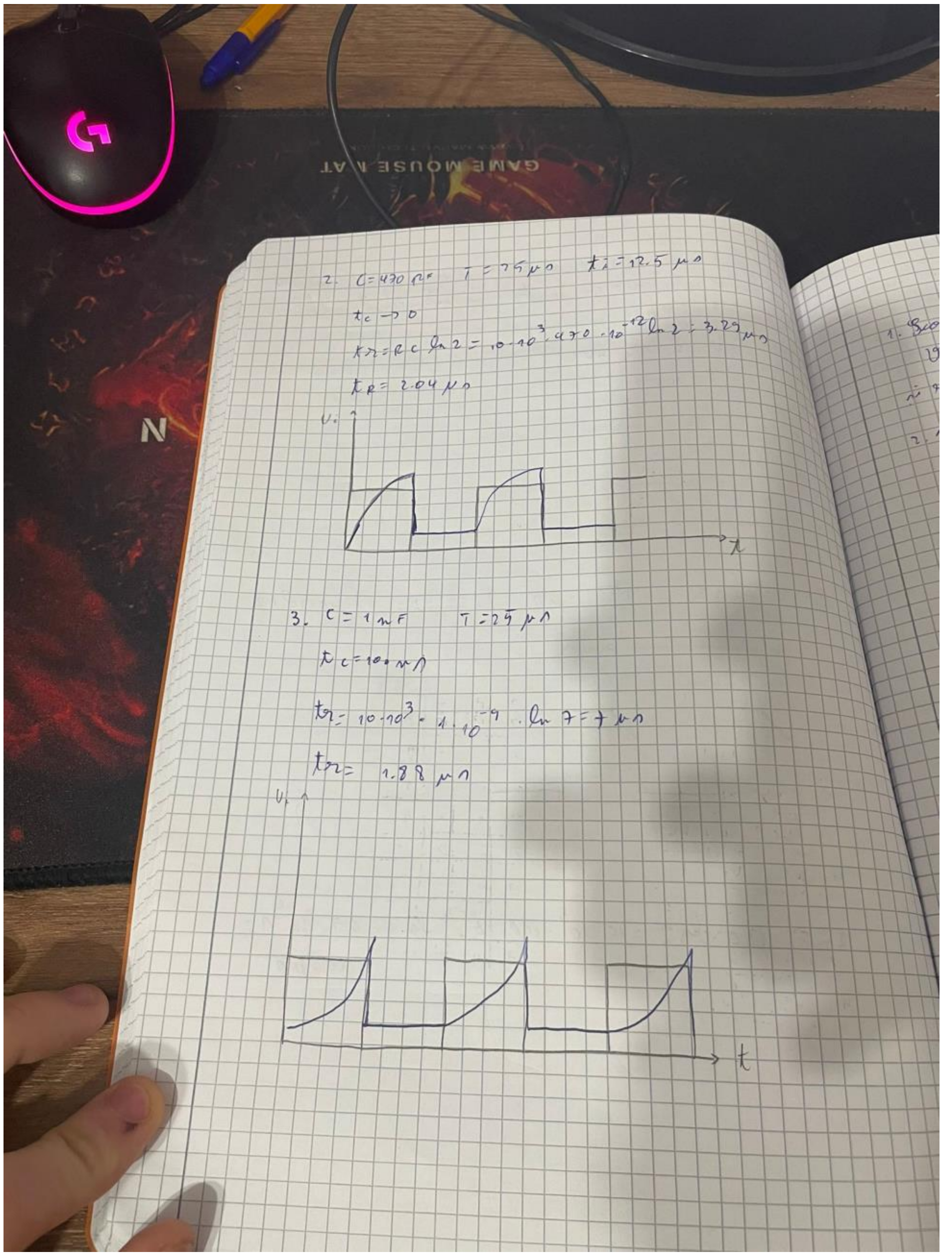
- $t_i = 10\,\mu s$
- $V_i = 0V$, $V_s = 5V$
- $T = 20\,\mu s$

① $C = 100\,pF$ $T = 25\,\mu s$ $t_i = 12.5\,\mu s$ $f = 40\cdot 10^3\,Hz$

$t_c \to 0$

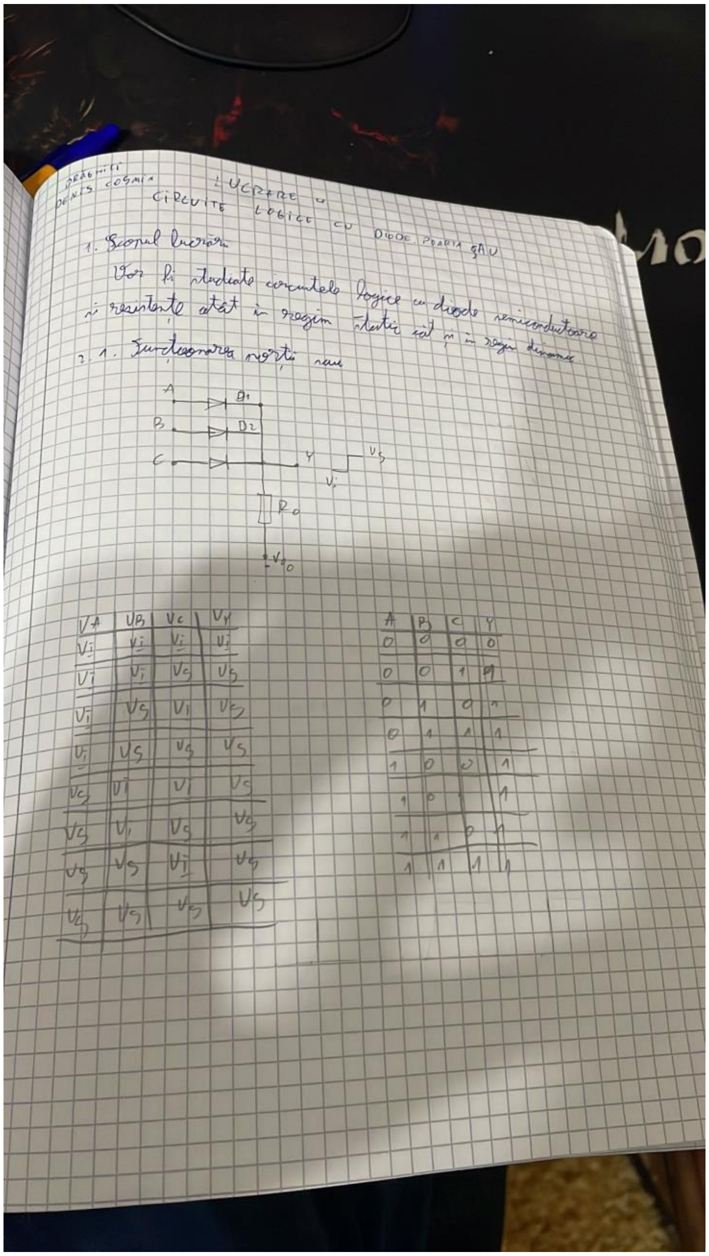
$$t_r = RC \ln 2 = 10\cdot 10^3 \cdot 100\cdot 10^{-12}\cdot \ln 2 = 0.7\cdot 10^{-6}\,s =$$
$$= 700\,\mu s$$

Draghici Denis Cosmin



Draghici Denis Cosmin

4. Aplicatia 4 – Circuite Logice cu Diode : Poarta SAU



Draghici Denis Cosmin

a) $V_A = V_C = V_B = V_i$, diodele D_1, D_2, D_3 sunt polarizate direct deoarece $V_i > V_{00}$. Diodele pot fi polarizate direct cu o ~~[illegible]~~ cădere de tensiune mai mare sau mai mică în funcție de raportul dintre V_i și V_{00} și valoarea rezist[illegible]

R_0.

$V_V = V_i - V_D \approx V_i$

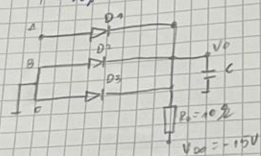
3. Mersul lucrării

$T_i = 10 \mu s$

$V_I = 0V$

$V_A = V_S = 5V$

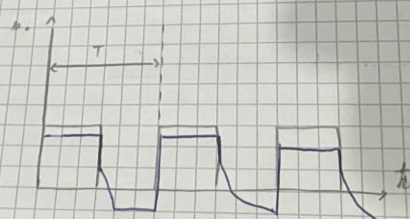
$T = 20 \mu s$



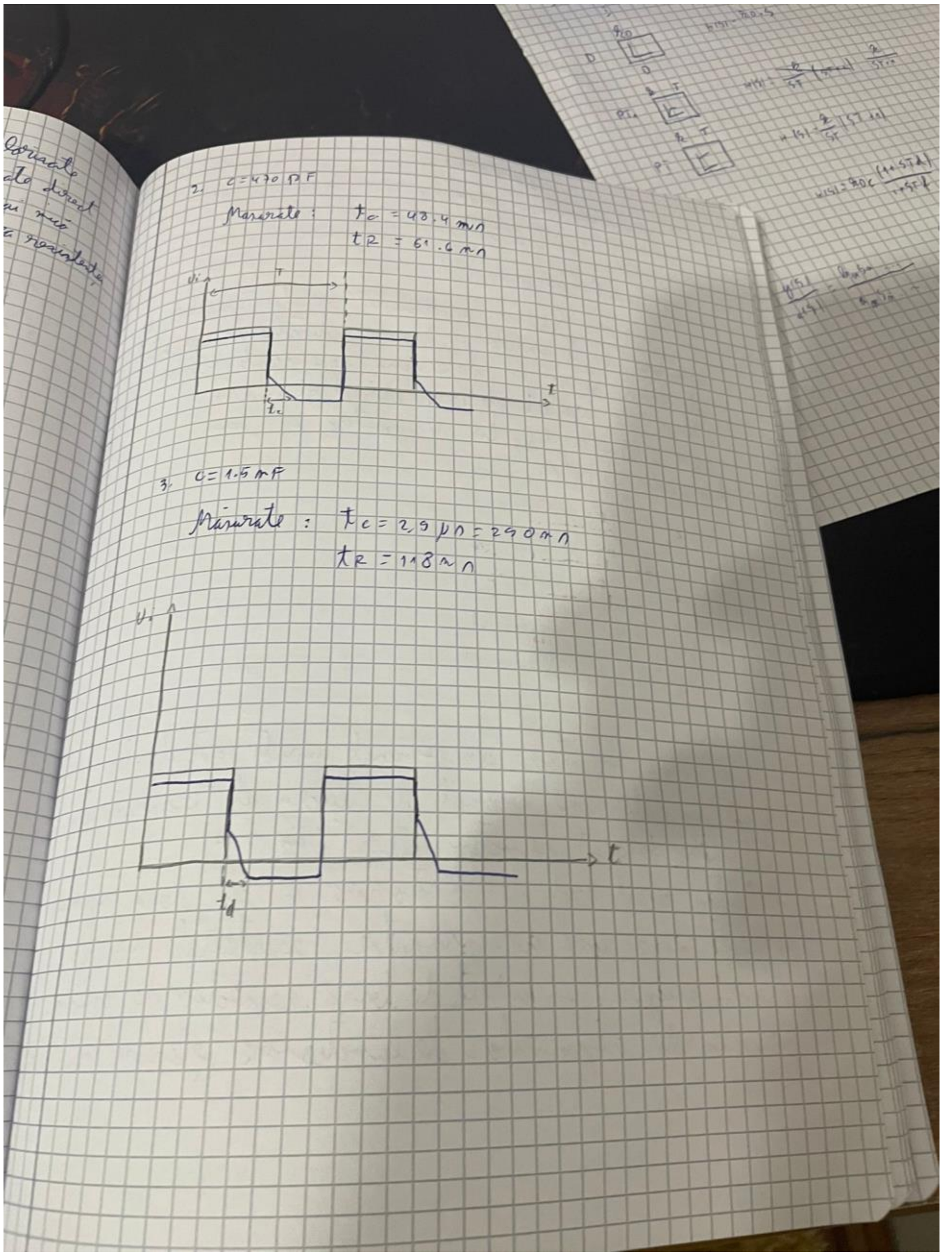
1. $C = 220 pF$ $T = \frac{1}{f} = 25 \mu s$ $t_i = 12.5 \mu s$

$t_c = 33.6$

4.



Draghici Denis Cosmin



2. $C = 470\ pF$

Măsurate: $t_d = 48.4\ ns$

$t_R = 51.6\ ns$

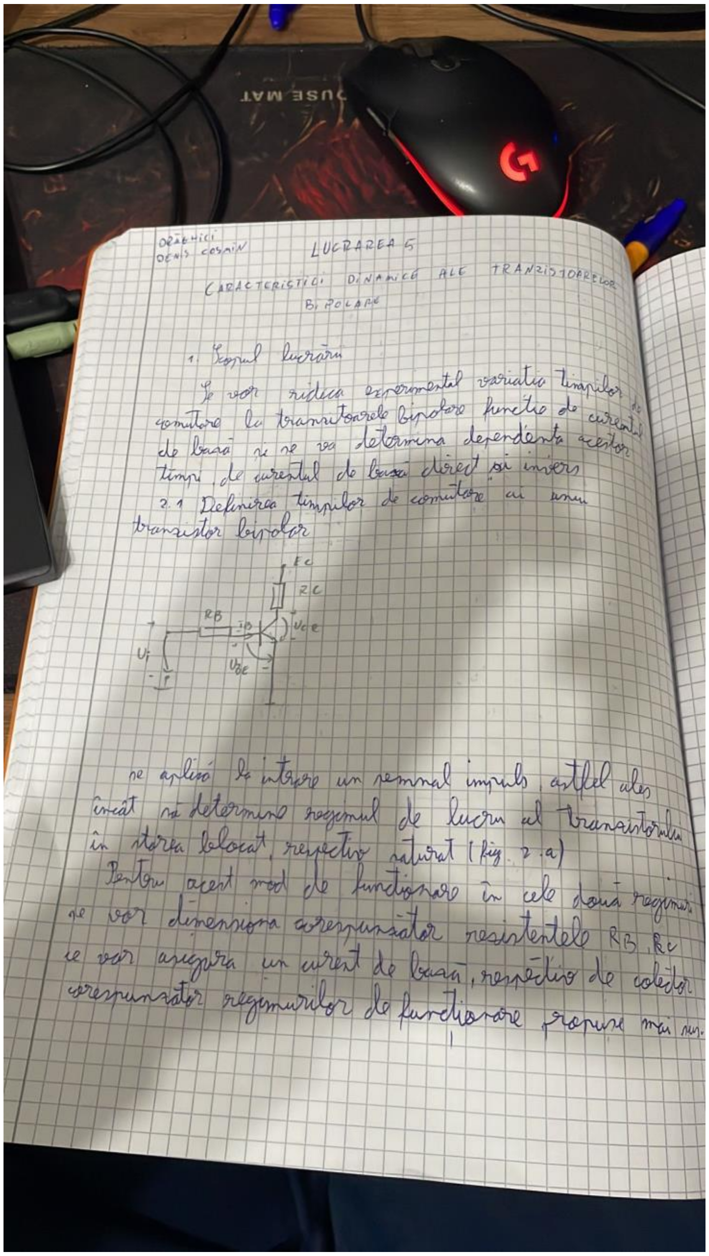
3. $C = 1.5\ nF$

Măsurate: $t_c = 2,9\ \mu s = 290\ ns$

$t_R = 118\ ns$

Draghici Denis Cosmin

5. Aplicatia 5 – Caracteristici dinamice ale tranzistoarelor bipolare



DRĂGHICI DENIS COSMIN

LUCRAREA 5

CARACTERISTICI DINAMICE ALE TRANZISTOARELOR BIPOLARE

1. Scopul lucrării

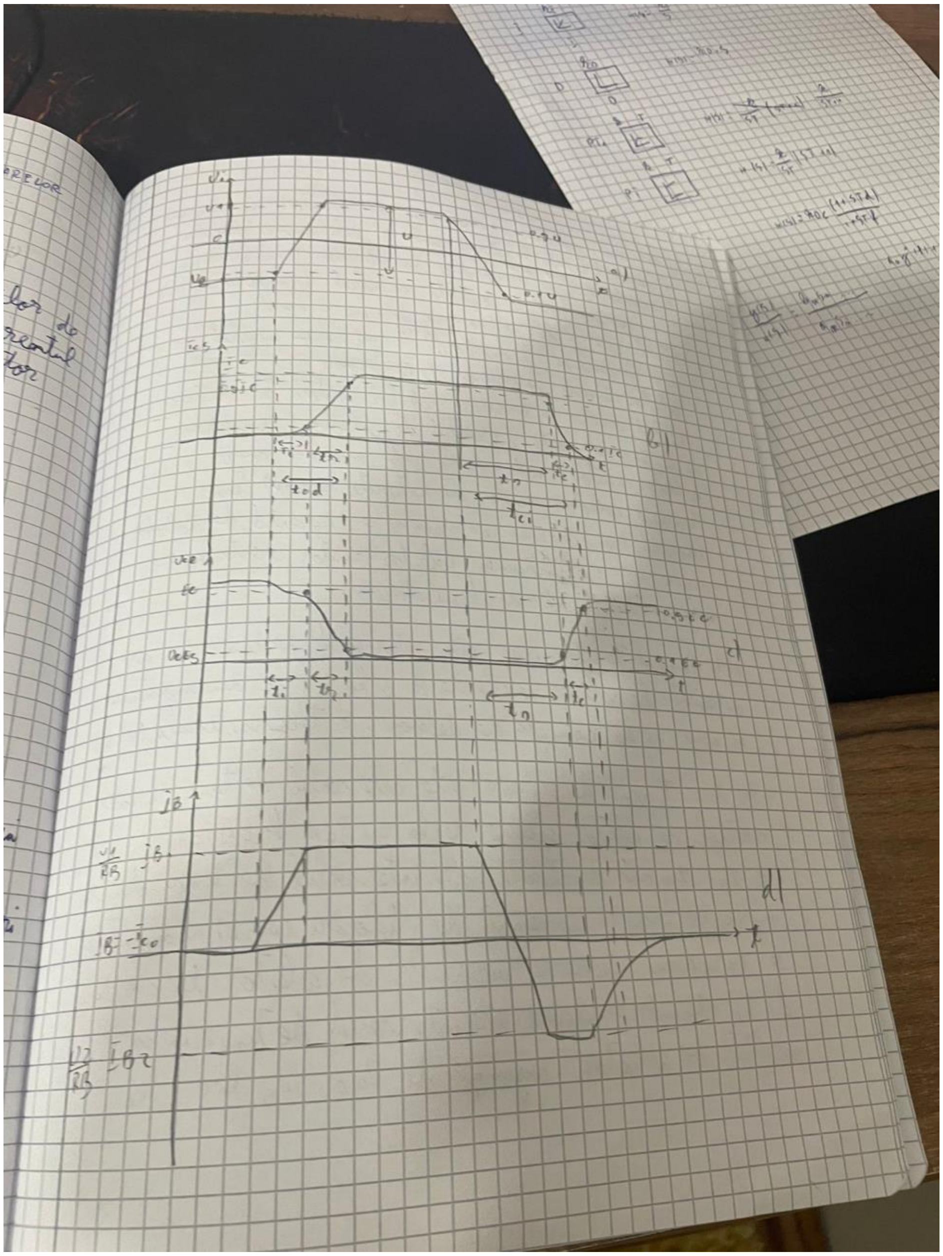
Se vor ridica experimental variatia timpilor de comutare la tranzistoarele bipolare functie de curentul de bază și se va determina dependenta acestor timpi de curentul de bază direct și invers

2.1 Definirea timpilor de comutare ai unui tranzistor bipolar

se aplică la intrare un semnal impuls, astfel ales încât să determine regimul de lucru al tranzistorului în starea blocat, respectiv saturat (fig. 2.a)

Pentru acest mod de functionare în cele două regimuri se vor dimensiona corespunzător resistentele RB, RC ce vor asigura un curent de bază, respectiv de colector corespunzător regimurilor de functionare propuse mai sus.

Draghici Denis Cosmin



Draghici Denis Cosmin

b) mod variatie a curentului de colector ca răspuns a semnalului de la intrare, unde v_1 determină blocarea tranzistorului, iar v_2 conduce la saturarea tranzistorului. Din reprezentare se constată că inițial tranzistorul este blocat, ceea ce determină că $I_C = I_{C0}$ ($\approx 0 mA$). Când se comandă tranzistorul la saturare curentul de colector începe să crească de la 0 spre I_{CS}.

c) mod variatie a tensiunii colector-emitor. Se constată că în timp ce crește curentul de colector, tensiunea colector-emitor scade de la val. max V_{CC} spre o tensiune colector-emitor de saturatie ($\approx 0.1 V$). La blocarea tranzistorului se măsură ce curentul de colector scade spre 0, tensiunea colector-emitor crește spre valoarea tensiunii de alimentare V_{CC}.

a) t_i - timpul de întârziere este intervalul de timp în care curentul de colector crește de la 0 la $0.1 I_{CS}$ din momentul în care se dă comanda de deblocare a tranzistorului (0.1 U)

b) t_{cr} - timpul de ridicare este intervalul de timp în care curentul de colector ajunge de la $0.1 I_{CS}$ la $0.9 I_{CS}$

c) t_s - timpul de stocare este intervalul de timp dintre momentul începerii comenzii de blocare (0.9 U) și momentul ce marchează scăderea curentului de colector la $0.9 I_{CS}$

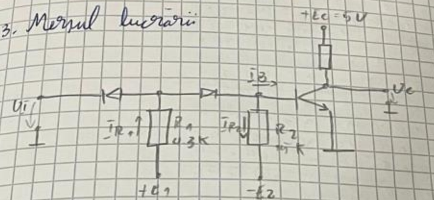
d) t_c - timpul de cădere este intervalul de timp în care curentul de colector ajunge de la $0.9 I_{CS}$ la $0.1 I_{CS}$

Draghici Denis Cosmin

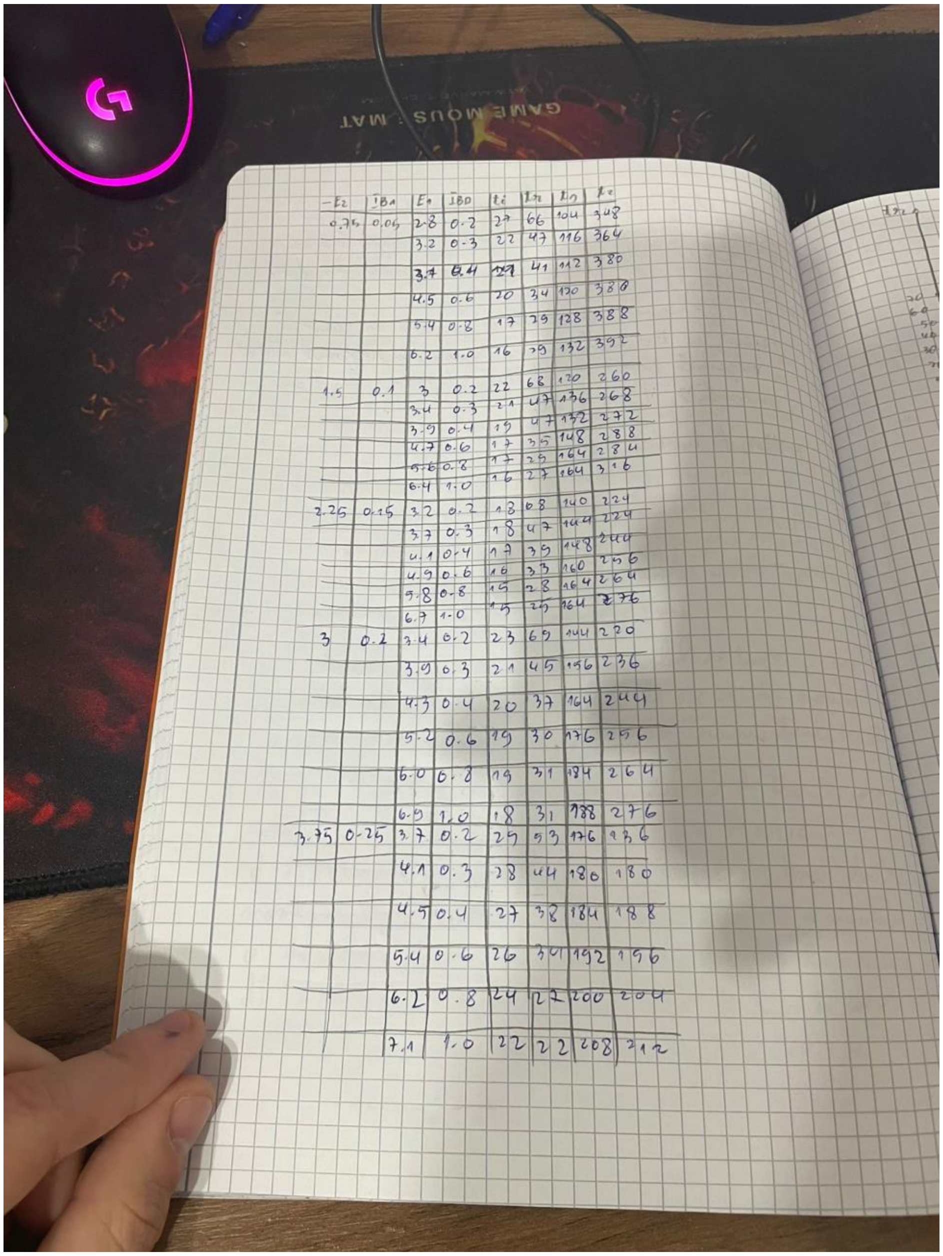
e) t_{cd} – timpul de comutare directă sau timpul necesar ca tranzistorul să treacă din regimul blocat în regimul saturat. Acest timp este compus din două componente. $t_{cd} = t_i + t_r$.

f) t_{ci} – timpul de comutare invers sau timpul necesar ca tranzistorul să treacă din regimul saturat în regimul blocat. Acest timp este compus din două componente. $t_{ci} = t_s + t_c$.

3. Mersul lucrării

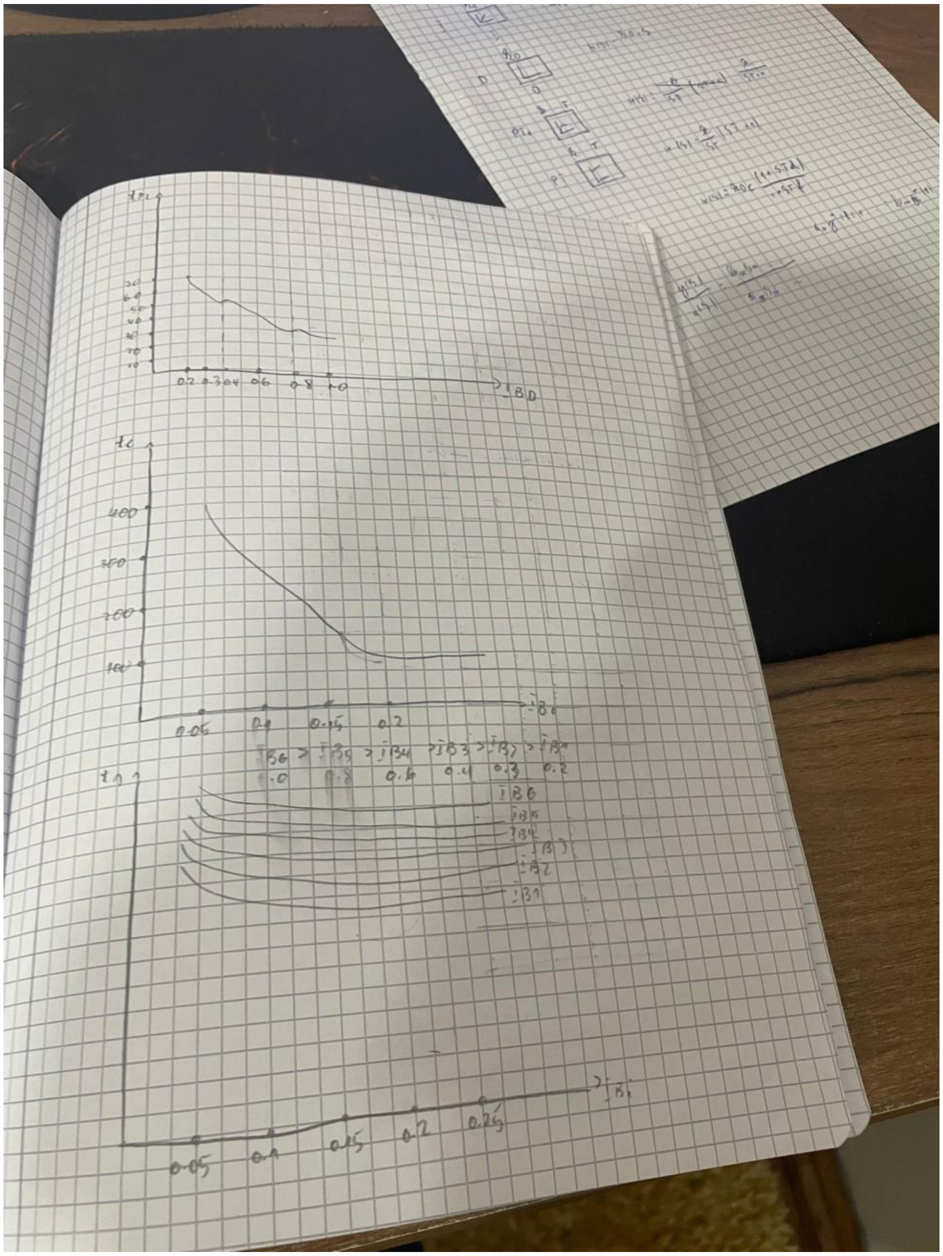


Draghici Denis Cosmin



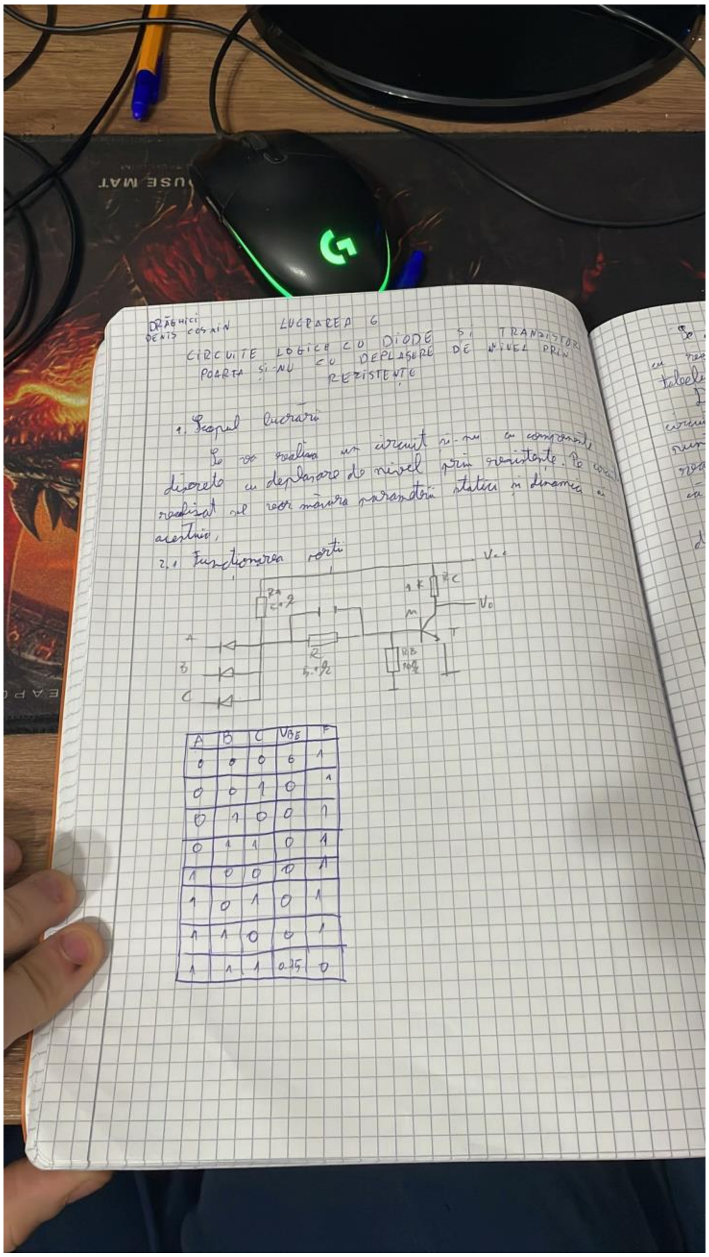
-E2	IBA	EA	IBD	ti	tr	tn	tc
0.75	0.05	2.8	0.2	27	66	104	348
		3.2	0.3	22	47	116	364
		3.7	0.4	19	41	112	380
		4.5	0.6	20	34	120	388
		5.4	0.8	17	29	128	388
		6.2	1.0	16	29	132	392
1.5	0.1	3	0.2	22	68	120	260
		3.4	0.3	21	47	136	268
		3.9	0.4	19	47	132	272
		4.7	0.6	17	35	148	288
		5.6	0.8	17	29	164	284
		6.4	1.0	16	27	164	316
2.25	0.15	3.2	0.2	18	68	140	224
		3.7	0.3	18	47	144	224
		4.1	0.4	17	39	148	244
		4.9	0.6	16	33	160	256
		5.8	0.8	15	28	164	264
		6.7	1.0	15	29	164	276
3	0.2	3.4	0.2	23	69	144	220
		3.9	0.3	21	45	156	236
		4.3	0.4	20	37	164	244
		5.2	0.6	19	30	176	256
		6.0	0.8	19	31	184	264
		6.9	1.0	18	31	188	276
3.75	0.25	3.7	0.2	29	93	176	136
		4.1	0.3	28	44	180	180
		4.5	0.4	27	38	184	188
		5.4	0.6	26	34	192	196
		6.2	0.8	24	27	200	204
		7.1	1.0	22	22	208	212

Draghici Denis Cosmin



Draghici Denis Cosmin

6. Aplicatia 6 – Circuite Logice cu Diode si Tranzistoare: Poarta SI-NU(cu trecere prin rezistente)



DRĂGHICI DENIS COSMIN LUCRAREA 6

CIRCUITE LOGICE CU DIODE ȘI TRANZISTORI
POARTA ȘI-NU CU DEPLASARE DE NIVEL PRIN REZISTENȚE

1. Scopul lucrării

Se va realiza un circuit și-nu cu componente discrete cu deplasare de nivel prin rezistențe. Pe circuit realizat se vor măsura parametrii statici și dinamici ai acestuia.

2.1 Funcționarea porții

A	B	C	VBE	F
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0.75	0

Draghici Denis Cosmin

Se prezintă o poartă ȘI-NU cu deplasare de nivel cu rezistențe. Funcționarea circuitului este descrisă în tabelul de adevăr.

Diodele D_1, D_2, D_3 împreună cu rezistența R_A, formează un circuit ȘI cu diode, deci funcția logică care se obține în punctul M este $A \cdot B \cdot C$. Tranzistorul introduce o inversare, realizând din punct de vedere logic o funcție NU, astfel că la ieșire se obține $F = \overline{ABC}$.

Pentru ca poarta să funcționeze conform tabelului de adevăr trebuie dimensionate rez. R_C, R_A, R și R_B.

Dimensionarea circ. se face pe etape.

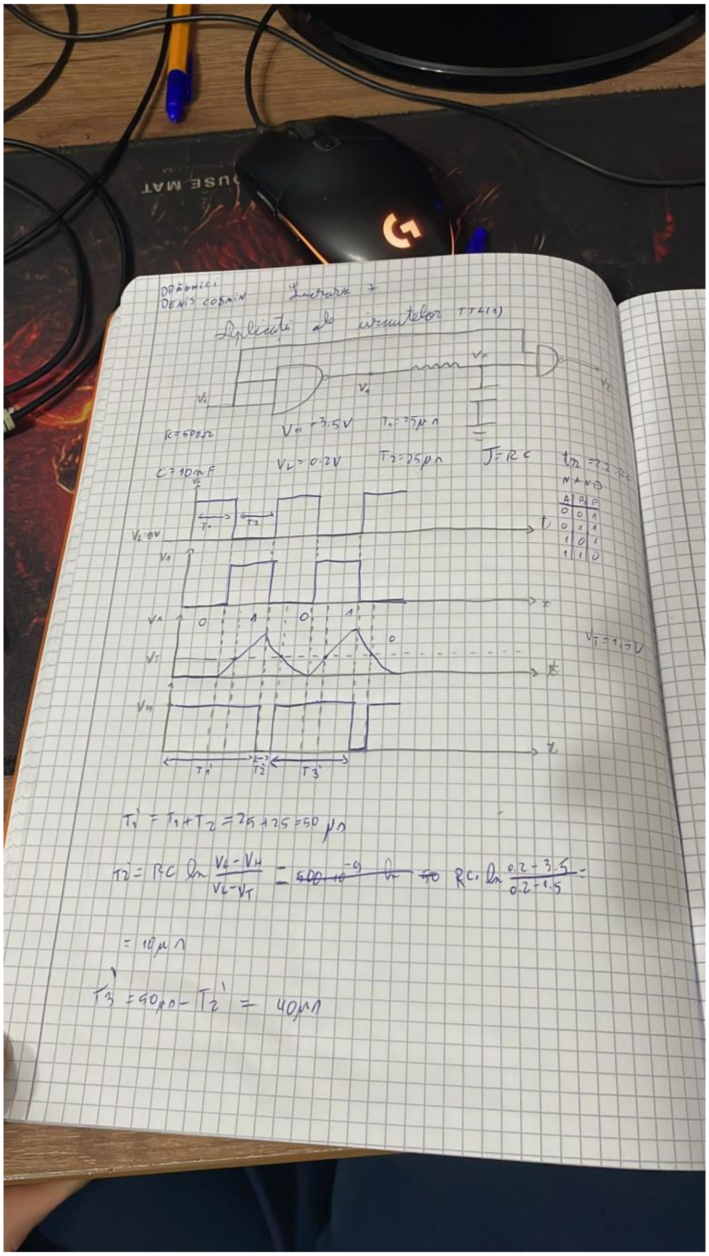
2.4 Dimensionarea capacității de accelerare

$$C_{A1} = \frac{I_{BO} \cdot t_{de}}{U_C}$$

$$C_{A2} = \frac{I_{B} \cdot t_{de}}{U_C}$$

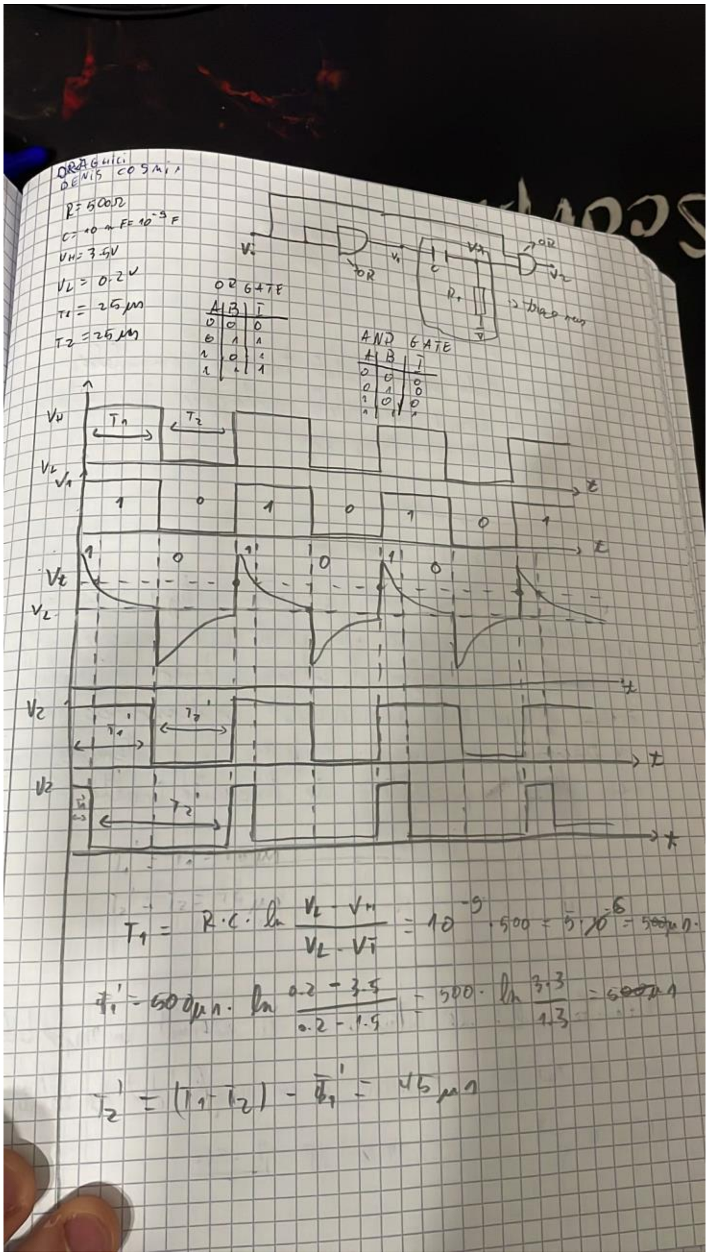
Draghici Denis Cosmin

7. **Aplicatia 7 – Aplicatii ale circuitelor TTL (Saptamana 10)**



Draghici Denis Cosmin

8. Aplicatia 8 – Aplicatii ale circuitelor TTL(Saptamana 11)



Draghici Denis Cosmin

9. Aplicatia 9 – Aplicatii ale circuitelor TTL(Saptamana 12)